

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

8 факультет 1 курс 2 семестр

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)

Москва, 2020

Определение 1. Пусть E – линейное пространство над $\mathbf{R}$.

Нормой на E называется функция из E в $\mathbf{R}$, обозначаемая $\|\cdot\|$ и удовлетворяющая следующим условиям (аксиомам нормы):

1. $\|x\| \geq 0$, $\forall x \in E$ и $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$, $\forall \lambda \in \mathbf{R}$, $\forall x \in E$;
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, $\forall x, y \in E$.

Линейное пространство, на котором задана норма называется **нормированным пространством**.

Норма на линейном пространстве задает метрику:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Пусть $f : X \rightarrow F$, $X \subset E$ отображение и E, F – линейные нормированные пространства с нормами $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$

Определение 2.

$$\lim_{x \rightarrow a, x \in X} f(x) = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 :$$

$$\forall x \in X, \|x - a\|_1 < \delta \Rightarrow \|f(x) - b\|_2 < \varepsilon.$$

Определение 3.

$$f \text{ – непрерывна в точке } a \in X \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 :$$

$$\forall x \in X, \|x - a\|_1 < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_2 < \varepsilon.$$

Пример непрерывной функции. Норма есть функция непрерывная в любой точке $x \in E$. Действительно, так как

$$|||x|| - ||y||| \leq \|x - y\|_1 = \rho(x, y),$$

то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \varepsilon : \forall y \in E, \|x - y\|_1 < \delta \Rightarrow |||x|| - ||y||| < \varepsilon.$$

Лемма 1. Для любых действительных чисел $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ выполняется неравенство:

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}.$$

Доказательство. Рассмотрим функцию

$$f(t) = \sum_{i=1}^n (t \cdot x_i - y_i)^2 = t^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2t \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n y_i^2 \geq 0.$$

Следовательно,

$$\frac{D}{4} = \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2 \leq 0. \blacksquare$$

Важный пример нормированного пространства

В $\mathbf{R}^m$ введем операции сложения элементов и умножение на число:

$$x + y = (x_1 + y_1 \quad \dots \quad x_m + y_m)^T;$$

$$\lambda \cdot x = (\lambda x_1 \quad \dots \quad \lambda x_m)^T.$$

Тогда $\mathbf{R}^m$ становится линейным пространством. Норма определяется равенством

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2}.$$

Линейные нормированные пространства

Теорема 1. Пусть E и F конечномерные линейные нормированные пространства над $\mathbf{R}$ с нормами $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$. Тогда для всякого линейного отображения $A : E \rightarrow F$ существует такое число C , что

$$\|Ax\|_2 \leq C \|x\|_1, \quad \forall x \in E.$$

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_m$ базис в E , а $f_1, \dots, f_n$ базис в F

и $\|\tilde{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m x_i^2}$, где $\tilde{x} = (x_1 \ \dots \ x_m)^T$. Тогда

$$\forall x = \sum_{i=1}^m x_i e_i \in E \Rightarrow \|x\|_1 \leq \sum_{i=1}^m |x_i| \|e_i\|_1 \leq (\text{по лемме 1}) \leq$$

$$\leq \sqrt{\sum_{i=1}^m |x_i|^2} \sqrt{\sum_{i=1}^m \|e_i\|_1^2} = \alpha \|\tilde{x}\|, \quad \text{где } \alpha = \sqrt{\sum_{i=1}^m \|e_i\|_1^2}.$$

Линейные нормированные пространства

Итак, для $\forall x = \sum_{i=1}^m x_i e_i \in E$

$$\|x\|_1 \leq \alpha \|\tilde{x}\|,$$

где $\tilde{x} = (x_1 \ \dots \ x_m)^T$. Рассмотрим функцию $\Phi : \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}$

$$\Phi : \tilde{x} = (x_1 \ \dots \ x_m)^T \mapsto \left\| \sum_{i=1}^m x_i e_i \right\|_1 \in \mathbf{R}.$$

Тогда, используя неравенство $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|_1$,

$$\begin{aligned} |\Phi(\tilde{x}) - \Phi(\tilde{y})| &= \left| \left\| \sum_{i=1}^m x_i e_i \right\|_1 - \left\| \sum_{i=1}^m y_i e_i \right\|_1 \right| \leq \left\| \sum_{i=1}^m (x_i - y_i) e_i \right\|_1 \leq \\ &\leq \alpha \|\tilde{x} - \tilde{y}\| \Rightarrow \Phi \text{ непрерывна в } \tilde{x}. \end{aligned}$$

Цепочка логических рассуждений

Сфера $S = \{\tilde{x} \in \mathbf{R}^m : \|\tilde{x}\| = 1\}$ ограничена и замкнута $\Rightarrow$

$\Rightarrow S$ – компакт и Φ непрерывна на $S \Rightarrow$

$\Rightarrow \Phi$ ограничена и достигает наименьшего значения

$$\lambda = \min_{\tilde{x} \in S} \Phi(\tilde{x}) = \Phi(\tilde{x}_\lambda), \quad \tilde{x}_\lambda = (x_{\lambda,1} \quad \dots \quad x_{\lambda,m})^T \in S \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|\tilde{x}_\lambda\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m x_{\lambda,i}^2} = 1 \Rightarrow \exists x_{\lambda,j} \neq 0 \Rightarrow x = \sum_{i=1}^m x_{\lambda,i} e_i \neq 0 \Rightarrow$$

$$\lambda = \Phi(\tilde{x}_\lambda) = \left\| \sum_{i=1}^m x_{\lambda,i} e_i \right\|_1 > 0.$$

Линейные нормированные пространства

Пусть $x = \sum_{i=1}^m x_i e_i \in E$ и $\tilde{x} = (x_1 \ \dots \ x_m)^T$. Тогда $\frac{\tilde{x}}{\|\tilde{x}\|} \in S$

$$\|x\|_1 = \|\tilde{x}\| \cdot \left\| \sum_{i=1}^m \frac{x_i}{\|\tilde{x}\|} e_i \right\| = \|\tilde{x}\| \cdot \Phi \left(\frac{x_1}{\|\tilde{x}\|}, \dots, \frac{x_m}{\|\tilde{x}\|} \right) \geq \|\tilde{x}\| \cdot \lambda.$$

Из неравенства $|x_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^m x_i^2} = \|\tilde{x}\|_1$ и

$$Ax = \sum_{i=1}^m x_j A e_j = \sum_{j=1}^m x_j \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{i,j} x_j \right) f_i$$

получаем

$$\|Ax\|_2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{i,j}| |x_j| \|f_i\|_2 \leq \|\tilde{x}\|_1 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{i,j}| \|f_i\|_2 \leq C \|x\|_1. \blacksquare$$

Определение 3. Пусть E и F – конечномерные линейные нормированные пространства над $\mathbb{R}$ и $U \subset E$ – открытое множество. Функция $f : U \rightarrow F$ называется дифференцируемой в точке $p \in U$, если существует линейное отображение $A : E \rightarrow F$, для которого

$$\|f(p+h) - f(p) - Ah\|_2 = o(\|h\|_1), \quad h \rightarrow 0,$$

т.е. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(p+h) - f(p) - Ah\|_2}{\|h\|_1} = 0.$

При этом линейное отображение $A : E \rightarrow F$ называется дифференциалом функции f в точке p . Дифференциал будем обозначать $df(p)$.

Теорема 2. Если функция $f : U \rightarrow F$ дифференцируема в точке p , то она непрерывна в этой точке.

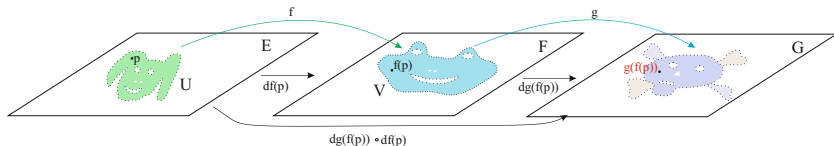
Доказательство.

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(p)\|_2 &= \left\| f\left(p + \underbrace{(x - p)}_h\right) - f(p) \right\|_2 \leq (\text{по теореме 1}) \leq \\ &\leq \|f(p + h) - f(p) - Ah\| + \|Ah\| \leq o(\|h\|) + C \cdot \|h\| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Отсюда $\lim_{h \rightarrow 0} f(x) = f(p)$. ■

Производная сложной функции

Теорема 3. Пусть E , F и G – конечномерные нормированные линейные пространства (с нормами $\|\cdot\|_i$, $i = 1, 2, 3$), $U \subset E$, $V \subset F$ – открытые множества, $f : U \rightarrow V$ и $g : V \rightarrow G$ – функции. Если для некоторой точки $p \in U$, функция f дифференцируема в точке p , а g дифференцируема в точке $f(p)$, то функция $g \circ f : U \rightarrow G$ дифференцируема в точке p , причем $d(g \circ f)(p) = dg(f(p)) \circ df(p)$.



Доказательство. Обозначим

$$A = df(p), \quad B = dg(f(p)), \quad H = g \circ f,$$

$$q = f(p) \in G, \quad k = f(p+h) - f(p) \in F.$$

Цепочка логических рассуждений

$$1) \ g - \text{диф. в точке } q \Rightarrow g(q+k) - g(q) = Bk + \omega_1, \quad \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\|\omega_1\|_3}{\|k\|_2} = 0;$$

$$2) \ f - \text{диф. в точке } p \Rightarrow k = f(p+h) - f(p) = Ah + \omega_2, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\omega_2\|_2}{\|h\|_1} = 0;$$

$$\begin{aligned} \text{из 1) и 2)} \Rightarrow H(p+h) - H(p) &= g(f(p+h)) - g(q) = g(q+k) - g(q) = \\ &= B(Ah + \omega_2) + \omega_1 = (B \circ A)h + B\omega_2 + \omega_1 \end{aligned}$$

Производная сложной функции

Остается проверить, что

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|B\omega_2 + \omega_1\|_3}{\|h\|_1} = 0.$$

Заметим, что (по теореме 1) $\|B\omega_2\|_3 \leq C_B \|\omega_2\|_2$. Отсюда

$$\frac{\|B\omega_2 + \omega_1\|_3}{\|h\|_1} \leq C_B \frac{\|\omega_2\|_2}{\|h\|_1} + \frac{\|\omega_1\|_3}{\|h\|_1}.$$

Нужно только проверить, что $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\omega_1\|_3}{\|h\|_1} = 0$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\omega_1\|_3}{\|h\|_1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\omega_1\|_3}{\|k\|_2} \frac{\|k\|_2}{\|h\|_1} = 0,$$

Действительно, при $h \rightarrow 0$ будет $k \rightarrow 0$ (из непрерывности f).

Отсюда $\frac{\|\omega_1\|_3}{\|k\|_2} \rightarrow 0$. Кроме того,

$$\frac{\|k\|_2}{\|h\|_1} = \frac{\|Ah + \omega_2\|_2}{\|h\|_1} \leq \frac{C_A \|h\|_1 + \|\omega_2\|_2}{\|h\|_1} = C_A + \frac{\|\omega_2\|_2}{\|h\|_1} \text{ —ограничена. } \blacksquare$$

Матрица Якоби

Пусть $f : U \rightarrow \mathbf{R}^n$, где $U \subset \mathbf{R}^m$ и для $x = (x_1 \ \dots \ x_m)^T \in \mathbf{R}^m$ будем использовать обозначения:

$$f(x) = (f_1(x) \ \dots \ f_n(x))^T \in \mathbf{R}^n$$

или

$$f(x_1, \dots, x_m) = (f_1(x_1, \dots, x_m) \ \dots \ f_n(x_1, \dots, x_m))^T.$$

Пусть $e_j^{(m)} = (0 \ \dots \ 0 \ 1 \ 0 \ \dots \ 0)^T \in \mathbf{R}^m$ (единица на i -м месте), $i = 1, 2, \dots, m$. Пусть $p = (p_1 \ \dots \ p_m)^T$.

$$f(p + h) = f(p) + Ah + \omega(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\omega(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Подставим $h = te_j^{(m)}$, $t \in \mathbf{R}$

$$f(p + te_j) = f(p) + tAe_j^{(m)} + \omega(te_j^{(m)}), \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|\omega(te_j^{(m)})\|}{t} = 0$$

Отсюда

$$Ae_j^{(m)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p + te_j^{(m)}) - f(p)}{t} = (a_{1,j} \quad \dots \quad a_{n,j})^T \in \mathbf{R}^n$$

Определение 4. Частной производной функции f_i по переменной x_j в точке p называется предел

$$(f_i)'_{x_j}(p) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_i(p + te_j^{(m)}) - f_i(p)}{t}$$

(напомним, что f_i определена в некоторой окрестности точки p).

Итак,

$$a_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p)$$

Таким образом, производная функции f в базисах $\{e_i^{(m)}\}_{i=1}^m$, $\{e_i^{(n)}\}_{i=1}^n$ пространств $\mathbf{R}^m$ и $\mathbf{R}^n$ задается матрицей

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(p) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(p) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(p) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m}(p) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(p) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(p) \end{pmatrix},$$

которая называется матрицей Якоби семейства функций $f_1, \dots, f_n$.

Следствие теоремы о производной сложной функции

Следствие Пусть $U \subset \mathbf{R}^m$ и $V \subset \mathbf{R}^n$ – открытые множества.
Если функция

$$f(x_1, \dots, x_m) = (f_1(x_1, \dots, x_m) \quad \dots \quad f_n(x_1, \dots, x_m))^T \in V$$

дифференцируема в точке p , а функция $g(y_1, \dots, y_n)$, $g : V \rightarrow \mathbf{R}$ дифференцируема в точке $f(p)$, то функция $g \circ f : U \rightarrow \mathbf{R}$ дифференцируема в точке p , причем

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_j}(p) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial y_i}(f(p)) \cdot \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p).$$

Следствие теоремы о производной сложной функции

Доказательство По теореме о производной сложной функции $d(g \circ f)(p) = dg(f(p)) \circ df(p)$. Отсюда

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_1}(p) \quad \dots \quad \frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_n}(p) \right) = \\ & = \left(\frac{\partial g}{\partial y_1}(f(p)) \quad \dots \quad \frac{\partial g}{\partial y_n}(f(p)) \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(p) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(p) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(p) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m}(p) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(p) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(p) \end{pmatrix}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Пример. Найти z'_x , z'_y , если $z = f(u, v)$ и $u = \frac{x}{y}$, $v = x^2 + xy$.

Решение.

$$u'_x = \frac{1}{y}, \quad u'_y = -\frac{x}{y^2}, \quad v'_x = 2x + y, \quad v'_y = x.$$

$$z'_x = f'_u \cdot u'_x + f'_v \cdot v'_x = f'_u \cdot \frac{1}{y} + f'_v \cdot (2x + y)$$

$$z'_y = f'_u \cdot u'_y + f'_v \cdot v'_y = f'_u \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) + f'_v \cdot x$$

Пример Найти $df(1, 1)$, если $f(x, y) = \ln(x^y + e^{x+2y})$.

Решение. Для функции $f : U \rightarrow \mathbf{R}$, $U \subset \mathbf{R}^n$

$$df(p)h = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(p) \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) \right) \begin{pmatrix} h_1 \\ \dots \\ h_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} h_i$$

Принято обозначать $h_i = dx_i$ – дифференциалы независимых переменных. Используется следующая краткая запись

$$df(p) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) dx_i = \left(dx_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + dx_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right) f(p)$$

Заметим, что

$$d(f + g) = df + dg$$

В данном случае

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1,1) = \frac{yx^{y-1} + e^{x+2y}}{x^y + e^{x+2y}} \Big|_{x=1,y=1} = \frac{1 + e^3}{1 + e^3} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1,1) = \frac{x^y \ln x + 2e^{x+2y}}{x^y + e^{x+2y}} \Big|_{x=1,y=1} = \frac{2e^3}{1 + e^3}$$

Итак,

$$df(1,1) = dx + \frac{2e^3}{1 + e^3} dy.$$

Определение 5. Частная производная (по любой из независимых переменных) от частной производной порядка $m - 1$ называется **частной производной порядка m** . Частная производная, полученная дифференцированием по разным переменным, называется **смешанной частной производной**. Частная производная, полученная дифференцированием по одной переменной, называется **чистой частной производной**.

$$f''_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = (f'_{x_i})'_{x_j}$$

$$\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_k}^{\alpha_k} \dots \partial x_{i_1}^{\alpha_1}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_{i_k}^{\alpha_k-1} \dots \partial x_{i_1}^{\alpha_1}} \right), \quad \alpha_1 + \dots + \alpha_k = m.$$

Достаточное условие дифференцируемости

Пусть $f : U \rightarrow \mathbf{R}$, $U \subset \mathbf{R}^n$.

Теорема 4. [Достаточное условие дифференцируемости]

Если функция f имеет в некоторой окрестности точки a частные производные f'_{x_i} и они непрерывны в самой точке a , то функция f дифференцируема в точке a .

Доказательство. Для $n = 2$.

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \\ &= (f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)) + \\ & \quad + (f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)) = \\ &= f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) \Delta x + f'_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta y = \\ &= f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + (f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) - f'_x(x_0, y_0)) \Delta x + \\ & \quad + (f'_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) - f'_y(x_0, y_0)) \Delta y \end{aligned}$$

Достаточное условие дифференцируемости

Пусть

$$\alpha = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0) - f'_x(x_0, y_0),$$

$$\beta = f'_y(x_0 + \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) - f'_y(x_0, y_0).$$

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \\ &= f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \alpha \Delta x + \beta \Delta y = \\ &= f'_x(x_0, y_0) \Delta x + f'_y(x_0, y_0) \Delta y + \\ &+ \left(\alpha \frac{\Delta x}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} + \beta \frac{\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \end{aligned}$$

Обозначим

$$\omega = \left(\alpha \frac{\Delta x}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} + \beta \frac{\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right) \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

Достаточное условие дифференцируемости

Если $h = (\Delta x \quad \Delta y)^T$. Тогда

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\omega}{\|h\|} = 0.$$

Следовательно, функция f дифференцируема в (x_0, y_0) . ■

Пусть $f : U \rightarrow \mathbf{R}$, $U \subset \mathbf{R}^n$.

Теорема 5. [Независимость смешанных производных от порядка дифференцирования] Пусть функция $f(x_1, \dots, x_n)$ определена вместе со своими частными производными f'_{x_i} , f'_{x_j} , $f''_{x_i x_j}$, $f''_{x_j x_i}$ в некоторой окрестности $U_r(a)$ точки $a = (a_1 \dots a_n)^T$, причем $f''_{x_i x_j}$, $f''_{x_j x_i}$ непрерывны в этой точке. Тогда

$$f''_{x_j x_i}(a) = f''_{x_i x_j}(a).$$

Дифференциалы старших порядков

Пусть $f : U \rightarrow \mathbf{R}$, $U \subset \mathbf{R}^n$. Дифференциал порядка m определяется равенством

$$d^m f = d(d^{m-1} f),$$

при условии, что дифференциалы независимых переменных считаются постоянными.

$$\begin{aligned} d^2 f &= d(df) = d\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i\right) = \sum_{i=1}^n d\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) dx_i = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} dx_j dx_i = \left(dx_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \cdots + dx_n \frac{\partial}{\partial x_n}\right)^2 f \end{aligned}$$

Пример. Найти $z''_{x,y}$, если $z = f(u, v)$ и $u = \frac{x}{y}$, $v = x^2 + xy$.

Решение.

$$u'_x = \frac{1}{y}, \quad u'_y = -\frac{x}{y^2}, \quad v'_x = 2x + y, \quad v'_y = x.$$

$$z'_x = f'_u \cdot u'_x + f'_v \cdot v'_x = f'_u \cdot \frac{1}{y} + f'_v \cdot (2x + y)$$

$$z'_{x,y} = \left(f'_u \cdot \frac{1}{y} \right)'_y + (f'_v \cdot (2x + y))'_y =$$

$$= (f'_u)'_y \cdot \frac{1}{y} - \frac{f'_u}{y^2} + (f'_v)'_y \cdot (2x + y) + f'_v =$$

$$= (f''_{u,u} u'_y + f''_{u,v} v'_y) \cdot \frac{1}{y} - \frac{f'_u}{y^2} + (f''_{v,u} u'_y + f''_{v,v} v'_y) \cdot (2x + y) + f'_v =$$

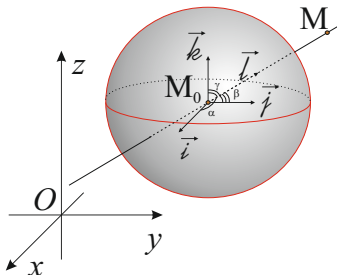
$$\begin{aligned} &= \left(f''_{u,u} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) + f''_{u,v} \cdot x \right) \cdot \frac{1}{y} - \frac{f'_u}{y^2} + \\ &+ \left(f''_{v,u} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) + f''_{v,v} \cdot x \right) \cdot (2x + y) + f'_v. \end{aligned}$$

Производная по направлению. Градиент

$$f : U \rightarrow \mathbf{R}, \quad U \subset \mathbf{R}^3, \quad \vec{l} = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}, \quad M_0(x_0, y_0, z_0)$$

$$M_0M : \begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha; \\ y = y_0 + t \cos \beta; \\ z = z_0 + t \cos \gamma, \end{cases} \quad t \in \mathbf{R}.$$

Определение 6. Если существует предел $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(M) - f(M_0)}{t}$, то он называется производной функции f в точке M_0 по направлению вектора $\vec{l}$ и обозначается $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(M_0)$.



Производная по направлению. Градиент

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(M_0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(M) - f(M_0)}{t} = \\&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t} = \\&= (f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma))' \Big|_{t=0} = \\&= f'_x(M_0) \cos \alpha + f'_y(M_0) \cos \beta + f'_z(M_0) \cos \gamma = (\nabla f(M_0), \vec{l}),\end{aligned}$$

где

$$\nabla f(M_0) = f'_x(M_0)\vec{i} + f'_y(M_0)\vec{j} + f'_z(M_0)\vec{k}.$$

Вектор $\nabla f(M_0)$ называется градиентом функции f в точке M_0 .

Пусть φ – угол между векторами $\nabla f(M_0)$ и $\vec{l}$

$$\max_{\vec{l}} \left(\nabla f(M_0), \vec{l} \right) = \max_{\varphi} |\nabla f(M_0)| \cos \varphi = |\nabla f(M_0)|, \text{ при } \varphi = 0$$

Итак, **градиент показывает направление наибоыстрейшего роста функции, а его величина равна производной функции в этом направлении.**

Пример. Найти производную функции $f = x^2 + y^2 + xz$ в точке $M_0(1, 1, 1)$ по направлению вектора $\vec{l} \uparrow \overrightarrow{M_0N}$, где $N(3, 2, -1)$.

Решение.

$$\vec{l} = \frac{\overrightarrow{M_0N}}{|\overrightarrow{M_0N}|} = \frac{2}{3}\vec{i} + \frac{1}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k}$$

Следовательно,

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(M_0) = f'_x(M_0) \cos \alpha + f'_y(M_0) \cos \beta + f'_z(M_0) \cos \gamma =$$

$$= (2x + z) \left| \frac{2}{3} \right|_{M_0} + 2y \left| \frac{1}{3} \right|_{M_0} - x \left| \frac{2}{3} \right|_{M_0} = 2.$$

Теорема 6. Если функция $f(x_1, \dots, x_n)$ определена и непрерывна вместе со своими частными производными до порядка $m \geq 1$ в некоторой δ -окрестности точки $a = (a_1 \ \dots \ a_n)^T$ и $\Delta x = (\Delta x_1 \ \dots \ \Delta x_n)^T$, $\|\Delta x\| < \delta$.

Тогда

$$f(a + \Delta x) = f(a) + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k f(a) + r_m(\Delta x),$$

где

$$r_m(\Delta x) = \frac{1}{m!} \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^m f(a + \theta \Delta x), \quad 0 < \theta < 1.$$

Формула Тейлора

Доказательство. Рассмотрим функцию $F : [0; 1] \rightarrow \mathbf{R}$

$$F(t) = f(a + t\Delta x)$$

По формуле Тейлора (в $t = 0$) с остаточным членом в форме Лагранжа

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{F^{(m-1)}(0)}{(m-1)!}t^{m-1} + \frac{F^{(m)}(t \cdot \theta)}{m!}t^m$$

Отсюда

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \dots + \frac{F^{(m-1)}(0)}{(m-1)!} + \frac{F^{(m)}(t \cdot \theta)}{m!}$$

$$F(1) = f(a + \Delta x)$$

$$F(0) = f(a)$$

$$F'(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + t\Delta x) \Delta x_i \Big|_{t=0} = \left(\Delta x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + \Delta x_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right) f(a)$$

и т.д. ■

Определение 7. Пусть $f : U \rightarrow \mathbf{R}^n$, $U \subset \mathbf{R}^m$,

$$f(x_1, \dots, x_m) = (f_1(x_1, \dots, x_m) \quad \dots \quad f_n(x_1, \dots, x_m))^T$$

Тогда $f \in C^1$, если все частные производные $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ существуют и непрерывны всюду на U .

Определение 8. Пусть $f : U \rightarrow V$, $U, V \subset \mathbf{R}^n$ – открытые множества. Функция f называется **диффеоморфизмом**, если оно взаимно однозначно и $f, f^{-1} \in C^1$.

Теорема об обратной функции

Теорема 7. Пусть $f : U \rightarrow \mathbf{R}^n$, $U \subset \mathbf{R}^n$. Если $f \in C^1$ и для некоторой точки $p \in U$ дифференциал $df(p) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ является изоморфизмом, то существует содержащее точку p открытое подмножество $U_1 \subset U$, что $f(U_1) \subset \mathbf{R}^n$ – открытое множество и $f : U_1 \rightarrow f(U_1)$ является диффеоморфизмом.

Замечание. Пусть

$$f(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n) \quad \dots \quad f_n(x_1, \dots, x_n))^T.$$

Тогда $df(p)$ – изоморфизм $\Leftrightarrow$

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(p) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(p) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(p) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(p) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(p) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(p) \end{pmatrix} \neq 0$$

Теорема об обратной функции

Пример. Пусть $f(u, v) = \begin{pmatrix} u^2 + v^2 \\ uv \end{pmatrix}$ и $f^{-1}(x, y) = \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix}^T$.

Найти u'_x и v'_x .

Решение. По определению обратной функции

$$f \circ f^{-1}(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \text{ Отсюда}$$

$$\begin{cases} x = (u(x, y))^2 + (v(x, y))^2; \\ y = u(x, y)v(x, y). \end{cases}$$

Дифференцируем равенства по x . Получим

$$\begin{cases} 1 = 2uu'_x + 2vv'_x; \\ 0 = u'_x v + uv'_x. \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2u & 2v \\ v & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'_x \\ v'_x \end{pmatrix}.$$

По теореме об обратной функции, если $2u^2 - 2v^2 \neq 0$, то в некоторой окрестности точки $(u, v)^T$ существует обратная функция f^{-1} . Из системы находим

Теорема об обратной функции

$$u'_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2v \\ 0 & u \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2u & 2v \\ v & u \end{vmatrix}} = \frac{u}{2u^2 - 2v^2}; \quad v'_x = \frac{\begin{vmatrix} 2u & 1 \\ v & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2u & 2v \\ v & u \end{vmatrix}} = -\frac{v}{2u^2 - 2v^2}.$$

Теорема о неявной функции

Теорема 8. Пусть $U \subset \mathbf{R}^{m+n}$ - открытое множество и $f : U \rightarrow \mathbf{R}^n$ - отображение класса C^1 , записанное в координатах как

$$f : \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_m \\ y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ f_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix}.$$

Пусть $a = (a_1 \ \dots \ a_m)^T \in \mathbf{R}^m$, $b = (b_1 \ \dots \ b_n)^T \in \mathbf{R}^n$ и $p = (a_1 \ \dots \ a_m \ b_1 \ \dots \ b_n)^T \in \mathbf{R}^{m+n}$. Если $f(p) = 0 \in \mathbf{R}^n$ и

$$\begin{vmatrix} (f_1)'_{y_1}(p) & \dots & (f_1)'_{y_n}(p) \\ \dots & \dots & \dots \\ (f_n)'_{y_1}(p) & \dots & (f_n)'_{y_n}(p) \end{vmatrix} \neq 0,$$

Теорема о неявной функции

то $\exists W \subset \mathbf{R}^m$ – открытое множество, $a \in W$ и $\exists V \subset \mathbf{R}^n$ – открытое множество, $b \in V$ такие, что

$$\forall x \in W \exists ! y = g(x) \in V : f(x, y) = 0 \in \mathbf{R}^n.$$

Функция $g \in C^1$.

Доказательство. Рассмотрим $\tilde{f} : U \rightarrow \mathbf{R}^{m+n}$, $\tilde{f} \in C^1$

$$\tilde{f}(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \\ f_1(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ f(x, y) \end{pmatrix}.$$

Теорема о неявной функции

Соответствующая матрица Якоби в точке p имеет вид

$R = \begin{pmatrix} E & O \\ A & B \end{pmatrix}$, где E – единичная матрица размера $m \times m$

$$A = \begin{pmatrix} (f_1)'_{x_1}(p) & \dots & (f_1)'_{x_m}(p) \\ \dots & \dots & \dots \\ (f_n)'_{x_1}(p) & \dots & (f_n)'_{x_m}(p) \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} (f_1)'_{y_1}(p) & \dots & (f_1)'_{y_n}(p) \\ \dots & \dots & \dots \\ (f_n)'_{y_1}(p) & \dots & (f_n)'_{y_n}(p) \end{pmatrix}.$$

Заметим $\det R = \det B \neq 0$. По теореме об обратной функции существует окрестность точки p

$$K = \left\{ (x_1 \dots x_m \ y_1 \dots y_n)^T : |x_i - a_i| < \delta, \right. \\ \left. |y_j - b_j| < \delta, \ i = 1, \dots, m, \ j = 1, \dots, n \right\}$$

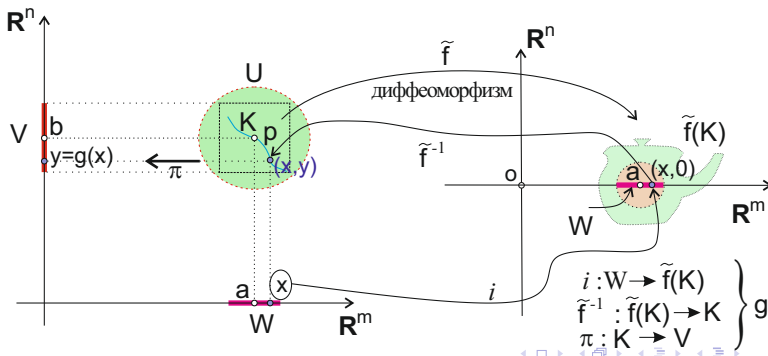
Теорема о неявной функции

$\tilde{f} : K \rightarrow \tilde{f}(K)$ – диффеоморфизм.

$\tilde{f}(p) = (a \ 0)^T \in \tilde{f}(K)$ – открыто $\Rightarrow \exists U_r(a) \subset \tilde{f}(K)$

Пусть $W = \{x \in \mathbf{R}^m : \rho(x, a) < r\}$ – окр. a ,

$V = \{(y_1 \ \dots \ y_n)^T : |y_i - b_i| < \delta, \ i = 1, \dots, n\}$ – окр. b .



Цепочка логических рассуждений

$$\forall x \in W \Rightarrow (x \ o)^T \in \tilde{f}(K) \Rightarrow \exists! (x \ y)^T \in K :$$

$$(x \ o)^T = \tilde{f}(\tilde{x}, y) = (\tilde{x} \ f(\tilde{x}, y))^T \Rightarrow \tilde{x} = x, f(x, y) = 0.$$

При этом $y \in V$. Заметим, что $g : W \rightarrow V$ – это отображение класса C^1 поскольку оно является композицией отображений класса C^1 :

$$i : W \rightarrow \mathbf{R}^{m+n}, i : x \mapsto \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\tilde{f}^{-1} : \tilde{f}(K) \rightarrow K$$

и проекции

$$\pi : K \rightarrow V, \pi(x, y) = y.$$

3387. Найти z'_x , $z''_{x,y}$, если

$$x + y + z = e^{-x-y-z}$$

Решение. Дифференцируем уравнение по x и по y

$$1 + z'_x = -e^{-x-y-z} \cdot (1 + z'_x); \quad 1 + z'_y = -e^{-x-y-z} \cdot (1 + z'_y)$$

Отсюда

$$z'_x = -1; \quad z'_y = -1.$$

Отсюда

$$z''_{x,y} = (z'_x)'_y = (-1)'_y = 0. \quad \blacksquare$$

Садовничий. Найти $z'_x(x, y)$, $u'_x(x, y)$, $z''_{x,x}(x, y)$, если

$$\begin{cases} x + y + z + u = a; \\ x^3 + y^3 + z^3 + u^3 = b \end{cases}$$

Решение. В данном случае

$$f(x, y, z, u) = \begin{pmatrix} x + y + z + u - a \\ x^3 + y^3 + z^3 + u^3 - b \end{pmatrix}$$

Если

$$\begin{vmatrix} (f_1)'_z & (f_1)'_u \\ (f_2)'_z & (f_2)'_u \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3z^2 & 3u^2 \end{vmatrix} = 3(u^2 - z^2) \neq 0,$$

то $z(x, y)$, $u(x, y)$ существуют.

Дифференцируем уравнения системы по x

$$\begin{cases} 1 + z'_x + u'_x = 0; \\ 3x^2 + 3z^2 z'_x + 3u^2 u'_x = 0. \end{cases} \Rightarrow z'_x = \frac{x^2 - u^2}{u^2 - z^2}, \quad u'_x = \frac{z^2 - x^2}{u^2 - z^2}$$

Еще раз дифференцируем уравнения системы по x :

$$\begin{cases} z''_{x,x} + u''_{x,x} = 0; \\ 6x + 6z(z'_x)^2 + 3z^2 z''_{x,x} + 6u(u'_x)^2 + 3u^2 u''_{x,x} = 0. \end{cases}$$

Отсюда

$$z''_{x,x} = 2 \frac{x(u^2 - z^2)^2 + z(x^2 - u^2)^2 + u(z^2 - x^2)^2}{(u^2 - z^2)^3}$$